10ನೇ ತರಗತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ(FA-4)-ಫೇಬ್ರುವರಿ-2025

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ **ಅಂಕಗಳು : 20** **ಸಮಯ : 60 ನಿಮಿಷಗಳು**

ಪ್ರಶ್ನೆ.I ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. **1 ×2 = 2**

1. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳಾದ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧವು

ಎ) **3** ಮಧ್ಯಾಂಕ = ಬಹುಲಕ + ಸರಾಸರಿ **ಬಿ) 3** ಮಧ್ಯಾಂಕ **= 2** ಬಹುಲಕ**+**ಸರಾಸರಿ
ಸಿ) **3** ಮಧ್ಯಾಂಕ **= 2** ಬಹುಲಕ**+ 2** ಸರಾಸರಿ **ಡಿ) 3** ಮಧ್ಯಾಂಕ **=** ಬಹುಲಕ **+2** ಸರಾಸರಿ

2. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ **(**r**),** ಎತ್ತರ**(**h**)** ಮತ್ತು ಒರೆಎತ್ತರ **(**l**)** ಅದರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವು

ಎ) ಪಾ.ಮೇ.ವಿ=πrl **ಬಿ**) ಪಾ.ಮೇ.ವಿ=2π(r+l) **ಸಿ**) ಪಾ.ಮೇ.ವಿ=πr^{2}h **ಡಿ**) ಪಾ.ಮೇ.ವಿ=3πr(r+h)

ಪ್ರಶ್ನೆ.II ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ **1 ×2 = 2**

3. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 0.75 ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನದಂದು ಮಳೆ ಬರದಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. 7cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ.III ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ **2 ×3 = 6**

5. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 15 ವರೆಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ.ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 500 ಪೆನ್ನುಗಳಿವೆ.ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಪೆನ್ನುಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ. i) ಸಿಲಿಂಡರ್ ii) ಅರ್ಧಗೋಳ

ಪ್ರಶ್ನೆ.IV ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ **3 ×2 = 6**

8. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು 'ನೇರ ವಿಧಾನ' ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ**.**

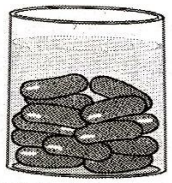
ವರ್ಗಾಂತರ	1-5	5-9	9-13	13-17	17-21
ಆವೃತ್ತಿ	7	2	2	8	1

9. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ**.**

ವರ್ಗಾಂತರ	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
ಆವೃತ್ತಿ	7	9	15	11	8

ಪ್ರಶ್ನೆ.V ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ **4 × 1 = 4**

10. ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಘನಫಲದ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮೂನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಎರಡು ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳಿವೆ.ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮೂನಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ 5 cm ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 2.8 cm ಆದರೆ 45 ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.(ಚಿತ್ರ 12.15 ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 12.15

ರಚನೆ :ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ,ಫ. ಜೋಗಿನ, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯಲಿಶಿರೂರ, ತಾ : ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿ: ಗದಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9945821074